

Vector Groups (向量组)

线性组合 · 相关无关 · 秩 · 极大无关组 · 等价

考研数学复习资料 · Typst PDF

复习目标： 向量组章节把矩阵秩、方程组解的结构和线性空间思想连接起来。考研常考线性表示、线性相关性、极大线性无关组、向量组秩与等价。

一、向量与线性组合

1. 向量组

若干同维列向量

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$$

组成一个向量组。只有同维向量才能讨论线性组合和线性相关性。

2. 线性组合

若存在数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使得

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$$

则称 β 可由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表示。

3. 与方程组的关系

令

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$$

则 β 可由该向量组线性表示等价于方程组

$$Ax = \beta$$

有解。

二、线性相关与线性无关

1. 定义

若存在不全为零的数 $k_1, \dots, k_s$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$$

则称向量组线性相关。

若只有当

$$k_1 = k_2 = \dots = k_s = 0$$

时等式成立, 则称向量组线性无关。

2. 判定方法

把向量作为列组成矩阵 A :

1. 若 $\text{rank}(A) = s$, 则 s 个列向量线性无关。
2. 若 $\text{rank}(A) < s$, 则 s 个列向量线性相关。

其中 s 是向量个数。

易错点: n 维空间中多于 n 个向量一定线性相关; 少于或等于 n 个向量不一定无关, 必须看秩或解齐次方程组。

三、向量组的秩

1. 极大线性无关组

向量组中若某个部分组线性无关，并且再加入原向量组中任一其他向量都会线性相关，则称该部分组为极大线性无关组。

2. 向量组秩

极大线性无关组所含向量个数称为向量组的秩，记为

$$r(\alpha_1, \dots, \alpha_s)$$

若把向量组作为矩阵的列，则向量组秩等于该矩阵的列秩，也等于矩阵秩。

3. 求极大无关组

把向量作为列组成矩阵，作初等行变换化为阶梯形矩阵。主元列对应的原向量构成一个极大线性无关组。

注意 行变换会改变行向量，但不会改变列向量之间的线性关系。因此求列向量组极大无关组时，要记录阶梯形矩阵中的主元列，再回到原矩阵取对应列。

四、向量组等价

1. 等价定义

若向量组 A 中每个向量都可由向量组 B 线性表示，同时 B 中每个向量也可由 A 线性表示，则称两个向量组等价。

2. 等价判定

两个向量组等价意味着它们张成同一个线性空间，因此它们的秩相同。但“秩相同”本身不一定推出等价，还要看互相可表示。

3. 矩阵语言

若 B 的列向量都可由 A 的列向量线性表示，则存在矩阵 C ，使得

$$B = AC$$

若还存在矩阵 D ，使得

$$A = BD$$

则两个列向量组等价。

五、线性表示的判定

1. 秩判定

β

可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表示，当且仅当

$$\text{rank}(\alpha_1, \dots, \alpha_s) = \text{rank}(\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta)$$

也就是把 β 加入向量组后，秩不增加。

2. 唯一性

若 β 可由向量组线性表示：

1. 当 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关时，表示系数唯一。
2. 当 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性相关时，表示系数可能不唯一。

六、常见结论

结论	说明
含零向量的向量组相关	取零向量系数为 1, 其余为 0
部分组相关则整体相关	相关关系可以扩展到更大的向量组
整体无关则任一部分组无关	无关性向部分组继承
一个向量可由其他向量表示则整体相关	把该向量移到等式一侧得到非零系数关系
向量个数大于维数则相关	矩阵列数大于行数, 列满秩不可能

七、典型题型

1. 判断线性相关或无关：列成矩阵求秩，或解齐次方程组。
2. 判断能否线性表示：比较加入目标向量前后的秩。
3. 求表示系数：解非齐次方程组 $Ax = \beta$ 。
4. 求极大线性无关组：化阶梯形，取主元列对应的原向量。
5. 判断向量组等价：验证互相线性表示或张成空间相同。
6. 参数讨论：把参数带入秩判定，重点看主元是否消失。

八、公式速查表

内容	公式或判定
线性组合	$\beta = \sum_{i=1}^s k_i \alpha_i$
线性相关	$\sum_{i=1}^s k_i \alpha_i = 0$ 有不全为零解
线性无关	$\sum_{i=1}^s k_i \alpha_i = 0$ 只有零解
无关判定	$\text{rank}(A) = s$
相关判定	$\text{rank}(A) < s$
线性表示	$\text{rank}(A) = \text{rank}(A, \beta)$
极大无关组	主元列对应的原向量

最终抓手： 向量组题几乎都可以翻译成矩阵秩和方程组。判断相关性看齐次方程，判断线性表示看非齐次方程，求极大无关组看阶梯形矩阵的主元列。